

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

8°

**Gráficos que
no engañan****Guía 7-8-TIC****LO QUE TE LLEVAS HOY**

Una hoja de Excel con tres gráficos del mismo conjunto de datos, de barras, de líneas y circular, cada uno con título, ejes con unidades y el eje vertical desde cero. Un párrafo por gráfico que diga qué pregunta responde mejor. Y la crítica de un gráfico engañoso real, de prensa o de redes, con la trampa identificada y la corrección propuesta.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Gráficos que no engañan — barras, líneas y circular con el eje en cero

Saber ancestral

Riosucio, en Caldas, nació de dos pueblos que no se querían. Quiebralomo, de mineros blancos, negros y mulatos, y La Montaña, de indígenas. Cada uno puso su plaza y su iglesia a una cuadra del otro. Entre las dos levantaron una cerca que los separó durante más de veinte años; los días de mercado se insultaban de lado a lado (Ministerio de Cultura, 2011). En 1846 un decreto los fusionó, y de aquellos insultos salió el verso burlón que hoy es el Carnaval. Fíjate en la cerca. La misma ciudad, vista desde una plaza, era un pueblo; vista desde la otra, era otro. Un gráfico hace lo mismo con los datos. Los mismos números, con el eje empezando en cero, cuentan una historia; con el eje empezando en 50, cuentan otra. La **cara de exclusión**: el relato oficial del Eje Cafetero se contó como el de colonos blancos y respetables. Ese relato dejó por fuera a los indígenas y a los negros que ya estaban ahí (Appelbaum, 2007). Hoy vas a hacer gráficos que no levanten cercas: que dejen ver los datos como son.

Fuente. Ministerio de Cultura de Colombia. (2011). *Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Riosucio*, pp. 12–13, 20 y 41.

Saber contemporáneo

Un gráfico es una forma de contar los datos con la vista. Las **barras** comparan valores entre categorías: ventas por día, notas por estudiante. Las **líneas** muestran cómo cambia algo en el tiempo: temperatura por día, ventas por mes. El **circular** muestra qué parte del total es cada cosa, y solo sirve con pocas categorías. Cada tipo responde una pregunta distinta. Pero incluso el tipo correcto puede engañar. Un eje vertical que empieza en 50 en vez de cero hace que una diferencia de dos puntos parezca enorme. Un efecto 3D cambia las proporciones. Un circular con diez tajadas no se lee. Un gráfico sin título ni unidades se interpreta como cada quien quiera. Un gráfico honesto tiene cinco cosas: el tipo según la pregunta, el eje desde cero, título que diga qué muestra, ejes con unidades y la fuente de los datos.

Pregunta-puente

Desde cada plaza, Riosucio parecía otro pueblo. Cuando hagas un gráfico de las notas del salón con el eje empezando en 3,0, ¿qué pueblo le estás mostrando a quien lo mira? ¿Y cómo se vería con el eje en cero?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué tipo de gráfico responde cada pregunta; (2) **crear** tres gráficos honestos en Excel sobre el mismo conjunto; (3) **analizar** cuál de los tres comunica mejor y por qué; (4) **evaluar** un gráfico real de prensa o de redes y decir qué trampa usa.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Una hoja de Excel con tres gráficos del mismo conjunto de datos, de barras, de líneas y circular, cada uno con título, ejes con unidades y el eje vertical desde cero. Un párrafo por gráfico que diga qué pregunta responde mejor. Y la crítica de un gráfico engañoso real, de prensa o de redes, con la trampa identificada y la corrección propuesta.

→ En la sesión 6 escribiste fórmulas que se leen sin adivinar el orden. Hoy conviertes cifras en gráficos que se leen sin engaño. En la sesión 8 vas a hacer que la hoja avise sola cuando un valor se sale de rango.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de hacer gráficos, vas a mirar tres que te entrega tu docente y a decir cuál entiendes, cuál exagera y cuál confunde. Solo mirar.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Tres gráficos, un solo dato (15 min · individual). (1) Mira los tres gráficos que proyecta tu docente: son los mismos datos, dibujados de tres maneras. Uno de barras con el eje en cero, uno de barras con el eje empezando alto, y uno circular en 3D con ocho tajadas. (2) Escribe cuál entiendes mejor a primera vista. (3) Escribe cuál parece exagerar las diferencias y por qué. (4) Escribe cuál confunde más que aclara. (5) Anota una regla que sacarías de lo que viste.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Escribí cuál gráfico entiendo mejor y por qué.
- ☐ Encontré el que exagera y dije qué lo hace exagerar.
- ☐ Saqué una regla propia de lo que vi.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). **Título:** «Actividad 1 — Tres gráficos, un solo dato». **Formato:** tabla de 3 filas y 2 columnas (gráfico / qué me hace ver o creer), más una regla propia. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** las tres filas están llenas y tu regla dice algo que un compañero podría aplicar.

→ Ya viste que el mismo dato se puede mostrar de tres maneras. Ahora aprendes los tres tipos, las cinco reglas de un gráfico honesto, y con tu pareja construyes los tres sobre tu tabla.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · CREA — Tres gráficos honestos sobre tu tabla (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, abran la tabla limpia de la sesión 3. Elijan una columna numérica con su categoría, por ejemplo ventas por día o notas por estudiante. (2) Seleccionen el rango, Insertar, Gráfico, y hagan uno de barras. (3) Con los mismos datos hagan uno de líneas y uno circular. (4) A cada uno pónganle título que diga qué muestra, ejes con unidades y eje vertical desde cero. (5) Escriban un párrafo por gráfico: qué pregunta responde mejor y por qué.

- 1 Los tres tipos.** Barras para comparar categorías: ¿quién vendió más? Líneas para ver cambios en el tiempo: ¿cómo cambió de lunes a viernes? Circular para partes de un total: ¿qué parte de la plata se fue en tienda? Con más de seis tajadas, el circular no se lee.
- 2 Las seis trampas.** Eje vertical que no empieza en cero. Escalas distintas en gráficos que se comparan. Efecto 3D que cambia las proporciones. Demasiadas categorías. Colores que sugieren un orden que no existe. Sin título, sin unidades o sin fuente.
- 3 Las cinco reglas del gráfico honesto.** (1) Tipo según la pregunta. (2) Eje vertical desde cero en las barras. (3) Título que diga qué muestra. (4) Ejes con unidades. (5) Fuente de los datos. Si una falta, el gráfico deja de ser un dato y se vuelve una opinión.
- 4 Cómo se hace en Excel.** Selecciona el rango con su encabezado. Insertar, Gráficos, y elige el tipo. Clic derecho en el eje vertical, Dar formato al eje, y pon el mínimo en cero. Doble clic en el título para escribirlo. Léelo en voz alta: si necesitas explicarlo, le falta algo.

El gráfico honesto, en una mirada

Tipo: según la pregunta.

Eje vertical: desde cero.

Título: qué muestra.

Ejes: con unidades.

Fuente: de dónde salen los datos.

Errores comunes y su corrección

(1) **Eje que empieza alto:** una diferencia de dos puntos parece de veinte. (2) **3D:** las tajadas de adelante se ven más grandes de lo que son. (3) **Circular con muchas categorías:** nadie distingue las tajadas. (4) **Líneas para datos sin orden en el tiempo:** la línea sugiere una tendencia que no existe. (5) **Sin título ni unidades:** cada quien lee lo que quiere.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · CREA). **Título:** «Actividad 2 — Tres gráficos honestos». **Formato:** tres párrafos de tres líneas, uno por gráfico, con la pregunta que responde mejor; y una marca de cuál de los tres eligieron como el mejor para esos datos. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** los tres gráficos cumplen las cinco reglas y los tres párrafos nombran una pregunta distinta.

→ Ya sabes construir. Toca criticar: buscas un gráfico engañoso de verdad, nombras la trampa y propones cómo arreglarlo. Y revisas los gráficos de tu pareja con las cinco reglas.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA — Un gráfico engañoso de verdad (25 min · individual). (1) Busca un gráfico en un periódico, una revista, una publicidad o una red social. Si no hay conexión, tu docente trae varios. (2) Pásalo por las cinco reglas y marca cuáles cumple y cuáles no. (3) Nombra la trampa: cuál de las seis usa. (4) Escribe qué impresión falsa deja en quien lo mira. (5) Propón la corrección: qué cambio pequeño lo haría honesto. (6) Revisa los tres gráficos de tu pareja con las cinco reglas y anota lo que falte.

1 Tu entrega tiene tres piezas. (1) Los tres gráficos con sus párrafos. (2) La crítica del gráfico engañoso: trampa, impresión falsa y corrección. (3) La revisión de los gráficos de tu pareja con las cinco reglas.

2 Cómo se critica un gráfico. Primero se describe: qué muestra, qué tipo es, dónde empieza el eje. Después se nombra la trampa. Al final se propone el cambio. Describir antes de juzgar evita acusar a un gráfico que solo estaba mal hecho.

- 3 La corrección es pequeña.** Casi siempre basta con una cosa: el eje a cero, quitar el 3D, agrupar tajadas, poner el título. Si tu corrección exige rehacer todo, probablemente no encuentres la trampa principal.

- 4 Revisar al otro con las reglas, no con el gusto.** «Me gusta más el azul» no es una revisión. «El eje empieza en 2,5 y hace ver la diferencia más grande de lo que es» sí lo es.

Antes de entregar

- ☐ Tres gráficos del mismo conjunto: barras, líneas y circular.
- ☐ Cada uno con título, unidades, fuente y eje vertical desde cero.
- ☐ Un párrafo por gráfico con la pregunta que responde mejor.
- ☐ Un gráfico engañoso real con trampa, impresión falsa y corrección.
- ☐ Revisión de los gráficos de mi pareja con las cinco reglas.
- ☐ Hoja guardada como G8-P1-S7-graficos.xlsx.

Plantilla de trabajo

Barras. Responde mejor: ¿quién tiene más?

Líneas. Responde mejor: ¿cómo cambió en el tiempo?

Circular. Responde mejor: ¿qué parte del total?

Gráfico engañoso. Trampa, impresión falsa, corrección.

Revisión. Regla que le falta al gráfico de mi pareja.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Un gráfico engañoso de verdad».

Formato: el gráfico pegado o dibujado, más tres líneas (trampa / impresión falsa / corrección), más la lista de reglas que le faltan a los gráficos de tu pareja. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** nombraste la trampa con una de las seis, tu corrección cabe en una línea, y tu pareja recibió al menos una regla que le faltaba.

→ Lo que entregas hoy: tres gráficos honestos con su párrafo, y la crítica de uno engañoso. La prueba de calidad: tu pareja lee cada gráfico sin que le expliques nada y dice qué muestra.

Producto de la sesión

Tres gráficos honestos con su párrafo + crítica de un gráfico engañoso real.

Criterios de calidad

(1) Los tres gráficos son del mismo conjunto y cumplen las cinco reglas. (2) Cada párrafo nombra una pregunta distinta que ese tipo responde mejor. (3) La crítica nombra una de las seis

trampas y propone una corrección concreta. (4) Revisaste los gráficos de tu pareja con las cinco reglas, no con el gusto. (5) La hoja está guardada con nombre claro.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Un gráfico con el eje en cero es una forma de respeto por quien lo mira: no le levanta una cerca entre lo que ve y lo que es.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre mostrar sin engañar, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre la información que nunca es neutral, Epicteto sobre describir antes de juzgar, Floridi sobre dar sentido a lo que asusta.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

Es ingenuo creer que la información se lee sola, como si no hubiera conflictos detrás de cada dato.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Un gráfico con el eje en 50 no es un error inocente: alguien decidió dónde empezar. En Riosucio, la cerca también la puso alguien. Preguntar quién decidió el eje es leer el gráfico de verdad.

¿Quién decidió dónde empieza el eje del gráfico que vi hoy, y qué ganaba con eso?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

Cuando alguien se baña rápido, no digas que se baña mal: di que se baña rápido. Describe el hecho antes de juzgarlo.

— idea tomada de Epicteto, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Antes de decir «este gráfico engaña», describe: qué tipo es, dónde empieza el eje, cuántas tajadas tiene. La descripción es la que te permite nombrar la trampa sin equivocarte.

¿Describí el gráfico antes de juzgarlo, o juzgué primero y describí después?

The Onlife Initiative · lente de la infoesfera

Tememos y rechazamos aquello a lo que no logramos darle sentido.

— idea tomada de The Onlife Initiative, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Un buen gráfico le da sentido a doscientas filas en un vistazo. Uno malo asusta o confunde, y la gente reacciona al miedo, no al dato. Hacer gráficos honestos es ayudar a otros a entender antes de reaccionar.

¿Mi gráfico le da sentido al dato, o solo lo hace ver grande?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tus tres gráficos y la crítica del engañoso. En la sesión 8 vas a hacer que la hoja avise sola con colores cuando un valor se sale de rango. Y que rechace los datos que no deben entrar.